



# Desempenho de Aeronaves

Desempenho em pista

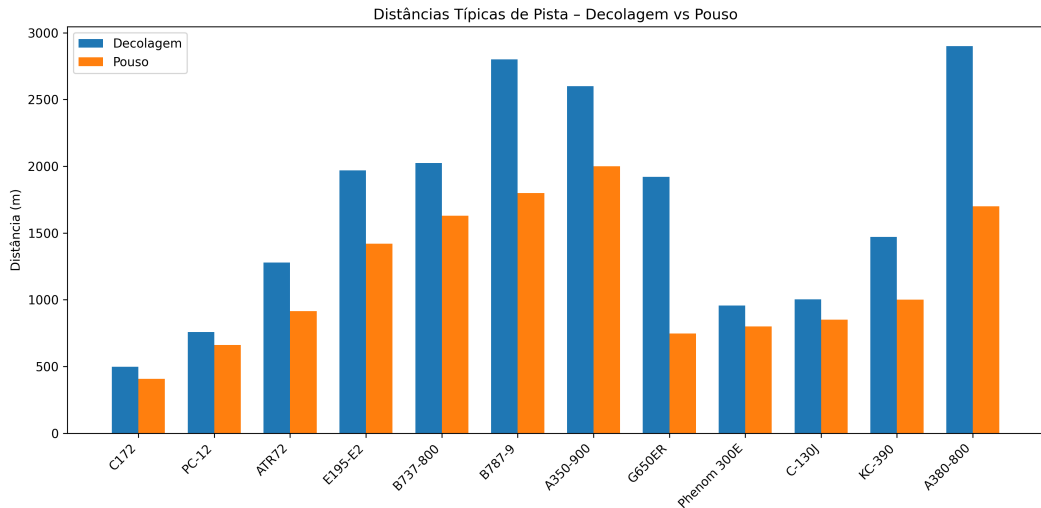
Professor: Flávio Ribeiro



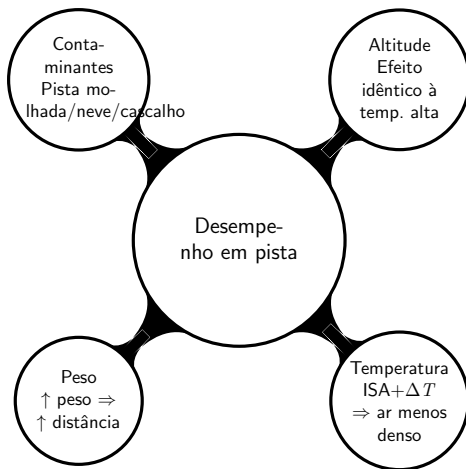
# Distâncias típicas de pista (SL/ISA, pista seca)

| Aeronave            | Categoria            | MTOW (kg) | Decolagem (m) | Pouso (m) |
|---------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| Cessna 172S         | GA leve              | 1 111     | 497           | 407       |
| Pilatus PC-12 NGX   | TP executivo         | 4 740     | 758           | 661       |
| ATR 72-600          | TP regional          | 23 000    | 1 279         | 915       |
| Embraer E195-E2     | Jato regional        | 60 700    | 1 970         | 1 420     |
| Boeing 737-800      | Narrow-body          | 79 000    | 2 025         | 1 630     |
| Boeing 787-9        | Wide-body médio      | 254 011   | 2 800         | 1 800     |
| Airbus A350-900     | Wide-body LR         | 283 000   | 2 600         | 2 000     |
| Gulfstream G650ER   | Jato executivo UL-LR | 47 040    | 1 920         | 747       |
| Embraer Phenom 300E | Jato executivo leve  | 8 780     | 957           | 799       |
| Lockheed C-130J     | Cargueiro TP         | 74 400    | 1 003         | 850       |
| Embraer KC-390      | Cargueiro a jato     | 87 000    | 1 470         | 1 000     |
| Airbus A380-800     | Very large airliner  | 575 000   | 2 900         | 1 700     |

# Decolagem vs. Pouso — comparação gráfica



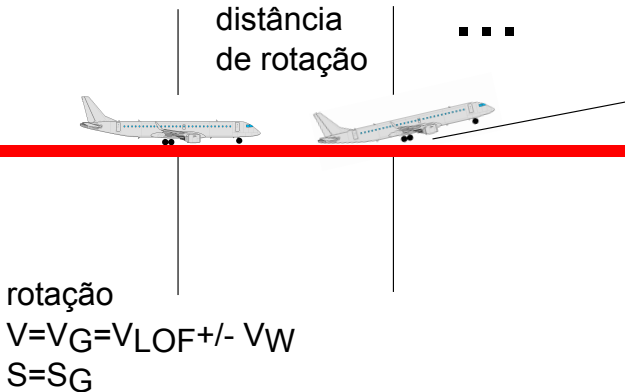
# Fatores que penalizam a distância de pista



# Corrida em pista

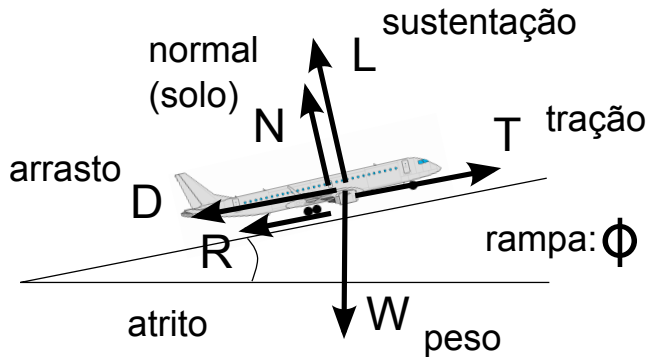


$V=0\text{m/s}$   
 $S=0\text{m}$   
 $T=T_{\text{max}}$



# Corrida em pista

Forças agindo na decolagem:

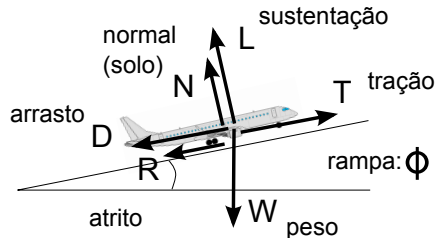


**no eixo horizontal:**  $m \dot{V} = T - D - R - W \sin \phi$

**no eixo vertical:**  $0 = N + L - W \cos \phi$

# Corrida em pista

Forças agindo na decolagem:



Resultante normal:  $N = W \cos \phi - L$

Força de atrito:  $R = \mu_r N = \mu_r (W \cos \phi - L)$

Coeficiente de atrito dinâmico  $\mu_r$ : pista / pneus do trem de pouso (Ex: 0,016 - 0,020 para pista seca)

# Corrida em pista

## Cálculo da Distância Percorrida no Solo ( $S_G$ )

Para encontrar a distância percorrida no solo ( $S_G$ ):

$$\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dV}{dx} V \Rightarrow dx = \frac{V}{\dot{V}} dV$$

Integrando desde o início ( $V = 0$ ) até a velocidade de liftoff ( $V_{LOF}$ ):

$$S_G = \int_0^{V_{LOF}} \left( \frac{V}{\dot{V}} \right) dV$$

Da equação da velocidade (aceleração):

$$\dot{V} = \frac{T - D - \mu_r(W \cos \phi - L) - W \sin \phi}{m}$$

Portanto, a distância percorrida no solo será:

$$S_G = \int_0^{V_{LOF}} \left( \frac{mV}{T - D - \mu_r(W \cos \phi - L) - W \sin \phi} \right) dV$$

*Nota: Tração ( $T$ ), Arrasto ( $D$ ) e Sustentação ( $L$ ) variam com a velocidade  $V$ , exigindo tipicamente integração numérica.*



## $C_L$ de mínima distância de corrida no solo

Pode-se ajustar o  $C_L$  durante a corrida na pista através da deflexão dos flapes. Para mínima distância de corrida **no solo** ( $S_G$ ), busca-se maximizar a aceleração instantânea  $\dot{V}$ , ou seja, maximizar o denominador  $T - D - R - W \sin \phi$ :

$$\frac{d}{dC_L} (T - D - \mu_r(W \cos \phi - L) - W \sin \phi) = 0$$

Considerando  $D = D_0 + D_i = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_{D0} + \frac{1}{2}\rho V^2 S (k C_L^2)$  e  $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$ . Assumindo  $T, W, \phi, V, \rho, S, C_{D0}, k, \mu_r$  constantes em relação a  $C_L$ :

$$\begin{aligned} -\frac{dD}{dC_L} - \mu_r\left(-\frac{dL}{dC_L}\right) &= 0 \implies -\frac{1}{2}\rho V^2 S (2k C_L) + \mu_r \frac{1}{2}\rho V^2 S = 0 \\ -2k C_L + \mu_r &= 0 \end{aligned}$$

Logo, o  $C_L$  que minimiza a distância de corrida no solo é:

$$C_{L\min S_G} = \frac{\mu_r}{2k}$$

*Nota: Na prática, utilizam-se configurações de flape discretas.*

# Comprimento de Pista Balanceado (BFL)

Para aeronaves multimotoras, regulamentos exigem considerar a falha de um motor durante a decolagem.

A **velocidade de decisão**  $V_1$  é crucial.

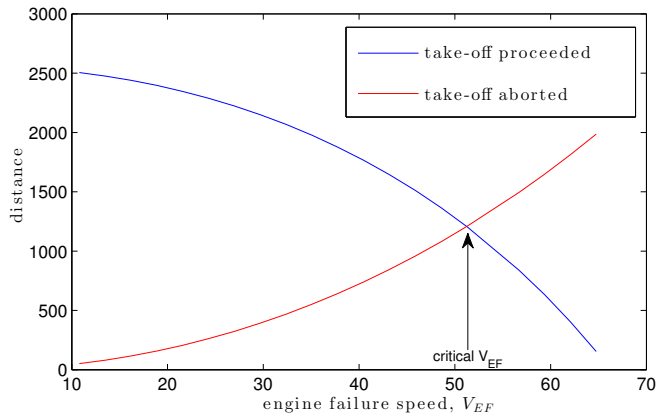
- ▶ Se a falha ocorre *antes* de  $V_1$ : Decolagem é abortada (parar na pista).
- ▶ Se a falha ocorre *em ou após*  $V_1$ : Decolagem prossegue (com um motor inoperante - OEI).

O **Comprimento de Pista Balanceado (Balanced Field Length - BFL)** é o comprimento de pista necessário tal que a distância para acelerar até  $V_1$ , sofrer a falha, e parar (Accelerate-Stop Distance - ASD) seja igual à distância para acelerar até  $V_1$ , sofrer a falha, e continuar a decolagem até 35 ft (Accelerate-Go Distance - AGD).

$$\text{BFL} \iff \text{ASD} = \text{AGD}$$

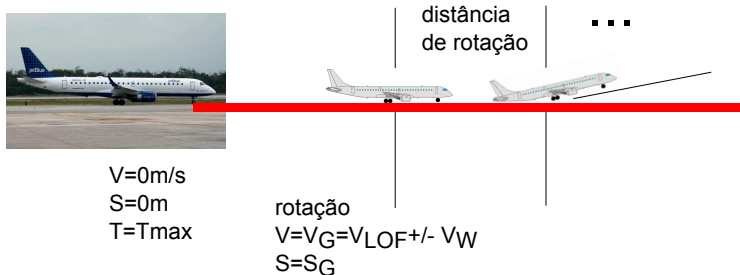
A velocidade  $V_1$  é escolhida para satisfazer essa condição.

# Comprimento de Pista Balanceado (BFL)



# Segmentos da Decolagem

A distância total de decolagem (Takeoff Distance - TOD) é a distância horizontal total para atingir uma altura específica (ex: 35 ft ou 10.7 m para FAR 25) acima da pista.



A TOD é composta por:

- ▶ **Distância de Corrida no Solo ( $S_G$ ):** Do início até o liftoff ( $V_{LOF}$ ). Calculada pela integral vista anteriormente.
- ▶ **Distância no Segmento Aéreo ( $S_A$ ):** Distância horizontal percorrida desde o liftoff até atingir a altura de segurança (screen height,  $h_{screen}$ ).

$$S_A \approx \frac{h_{screen}}{\tan \gamma}$$

onde  $\gamma$  é o ângulo de subida.

$$TOD = S_G + S_A$$

# Velocidades Importantes na Decolagem

Várias velocidades características são definidas para garantir a segurança:

- ▶  $V_{MCG}$  (Minimum Control speed on Ground): Velocidade mínima no solo onde, após falha do motor crítico, é possível manter o controle direcional usando apenas controles aerodinâmicos primários.
- ▶  $V_1$  (Decision Speed): Velocidade de decisão. Se a falha de motor ocorrer abaixo de  $V_1$ , a decolagem **deve** ser abortada. Se ocorrer em  $V_1$  ou acima, a decolagem **deve** prosseguir.
  - ▶  $V_1 \geq V_{MCG}$
  - ▶ É escolhida para balancear as distâncias de acelerar-parar e acelerar-continuar.
- ▶  $V_R$  (Rotation Speed): Velocidade na qual o piloto inicia a rotação da aeronave para a atitude de decolagem.
  - ▶  $V_R \geq V_1$
- ▶  $V_{LOF}$  (Lift-Off Speed): Velocidade na qual a aeronave deixa o solo.
- ▶  $V_2$  (Takeoff Safety Speed): Velocidade segura a ser atingida na altura de referência (35 ft) com um motor inoperante (OEI). Garante margem de manobra e desempenho de subida.
  - ▶  $V_2 \geq 1.1 V_{MCA}$  (Minimum Control speed Airborne)
  - ▶  $V_2 \geq 1.1 V_S$  (Stall speed na configuração de decolagem)

# Comprimento de Pista Balanceado (BFL)

## Determinação do BFL e $V_1$

O BFL é encontrado ajustando-se a velocidade de decisão  $V_1$  até que  $ASD = AGD$ .

Procedimento:

- 1 Definir  $V_R$ ,  $V_2$  com base nos requisitos ( $V_{MCA}$ ,  $V_S$ ).
- 2 Escolher um valor inicial para  $V_1$  (dentro dos limites  $V_{MCG} \leq V_1 \leq V_R$ ).
- 3 Calcular ASD para essa  $V_1$ .
- 4 Calcular AGD para essa  $V_1$ .
- 5 Comparar ASD e AGD. Ajustar  $V_1$  (iterativamente) até  $ASD \approx AGD$ .
- 6 O valor da distância correspondente é o BFL.

# Comprimento de Pista Balanceado (BFL)

## Accelerate-Stop Distance (ASD)

ASD é a distância total percorrida assumindo:

- 1 Aceleração com todos os motores desde  $V = 0$  até  $V_{EF}$  (Engine Failure Speed). Assume-se  $V_{EF} = V_1$  para o cálculo BFL.
- 2 Reconhecimento da falha e acionamento dos freios (ocorre em  $V_1$ ). Pode-se incluir uma pequena distância percorrida durante o tempo de reação.
- 3 Desaceleração desde  $V_1$  até  $V = 0$ . Forças atuantes:
  - ▶ Arrasto ( $D$ )
  - ▶ Atrito de Rolamento ( $R = \mu_{brake} N$ , com  $\mu_{brake}$  maior que  $\mu_r$ )
  - ▶ Tração Reversa ( $T_{rev}$ , se aplicável, negativa)
  - ▶ Motores restantes em idle ( $T \approx 0$  ou pequeno arrasto)

Equação durante a frenagem (simplificada,  $\phi = 0$ ):

$$m \dot{V} = T_{idle} - D - \mu_{brake}(W - L) + T_{rev}$$

Distância de frenagem ( $S_{brake}$ ):

$$S_{brake} = \int_{V_1}^0 \frac{V}{\dot{V}} dV = \int_0^{V_1} \frac{mV}{|T_{idle} - D - \mu_{brake}(W - L) + T_{rev}|} dV$$

$$ASD = S_G(V_1) + S_{reaction} + S_{brake}$$

(Nota:  $S_G(V_1)$  é a integral de corrida até  $V_1$  com todos os motores)

# Comprimento de Pista Balanceado (BFL)

## Accelerate-Go Distance (AGD - OEI)

AGD é a distância total percorrida (até 35 ft) assumindo:

- 1 Aceleração com todos os motores desde  $V = 0$  até  $V_{EF} = V_1$ .
- 2 Falha de motor em  $V_1$ .
- 3 Aceleração continua com um motor inoperante (OEI) desde  $V_1$  até  $V_R$  e depois  $V_{LOF}$ .
- 4 Segmento aéreo desde o liftoff até 35 ft, atingindo a velocidade  $V_2$ .

Distância de corrida OEI ( $S_{GOEI}$ ) de  $V_1$  a  $V_{LOF}$ :

$$S_{GOEI} = \int_{V_1}^{V_{LOF}} \frac{mV}{T_{OEI} - D - \mu_r(W \cos \phi - L) - W \sin \phi} dV$$

Distância aérea ( $S_A$ ) até 35 ft:

$$S_A \approx \frac{h_{screen}}{\tan \gamma_{OEI}} \quad \text{onde} \quad \sin \gamma_{OEI} \approx \gamma_{OEI} = \frac{T_{OEI} - D}{W} \quad (\text{em média durante a subida})$$

$$AGD = S_G(V_1) + S_{GOEI} + S_A$$

(Nota:  $S_G(V_1)$  é a integral de corrida até  $V_1$  com todos os motores.  $T$ ,  $D$ ,  $L$  devem ser calculados com empuxo OEI e na configuração de decolagem)



# Fatores que Afetam o Desempenho na Decolagem

O comprimento de pista necessário (TOD / BFL) é influenciado por diversos fatores:

- ▶ **Peso da Aeronave (W):** Maior peso aumenta a inércia (piora  $\dot{V}$ ), aumenta o atrito  $R$ , e exige maior velocidade para  $L=W$ . *Impacto: Aumenta TOD.*
- ▶ **Altitude e Temperatura do Aeroporto:** Afetam a densidade do ar ( $\rho$ ).
  - ▶ Ar menos denso ( $\rho$  menor): Reduz  $L$ ,  $D$  e **Tração (T)** dos motores. *Impacto: Aumenta TOD significativamente.*
- ▶ **Vento:**
  - ▶ Vento de proa (Headwind): Reduz a velocidade em relação ao solo ( $V_{ground} = V_{air} - V_{wind}$ ). *Impacto: Reduz TOD.*
  - ▶ Vento de cauda (Tailwind): Aumenta a velocidade em relação ao solo. *Impacto: Aumenta TOD.*
- ▶ **Inclinação da Pista ( $\phi$ ):**
  - ▶ Uphill ( $\phi > 0$ ): Componente do peso  $W \sin \phi$  age contra o movimento. *Impacto: Aumenta TOD.*
  - ▶ Downhill ( $\phi < 0$ ): Componente do peso ajuda o movimento. *Impacto: Reduz TOD.*
- ▶ **Condição da Pista:** Afeta o coeficiente de atrito ( $\mu_r, \mu_{brake}$ ). Pista molhada ou contaminada aumenta o atrito de rolamento e reduz a eficiência da frenagem. *Impacto: Aumenta TOD.*
- ▶ **Configuração da Aeronave (Flapes):** Afeta  $C_L$  e  $C_D$ . Configurações de maior  $C_L$  reduzem  $V_{LOF}$  mas aumentam  $C_D$ . Há um ótimo para minimizar a distância.

# Notas para Implementação Computacional

Para calcular as distâncias de decolagem (ASD, AGD):

- ▶ **Integração Numérica:** As integrais de distância  $S = \int (V / \dot{V}) dV$  geralmente não possuem solução analítica fechada, pois  $T$ ,  $D$ ,  $L$  dependem de  $V$ .
  - ▶ Necessário realizar integração numérica.
- ▶ **Modelos de Força:** Precisar de modelos para:
  - ▶ Tração ( $T$ ): Pode depender da velocidade, densidade do ar ( $\rho$ ), e número de motores operantes ( $T$  vs  $T_{OEI}$ ).
  - ▶ Aerodinâmica ( $L$ ,  $D$ ):  $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$ ,  $D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D$ .  $C_L$  e  $C_D$  dependem da configuração (flapes) e podem incluir efeitos de solo.
  - ▶ Atrito ( $R$ ):  $R = \mu(W \cos \phi - L)$ .  $\mu$  é diferente para rolamento ( $\mu_r$ ) e frenagem ( $\mu_{brake}$ ).
- ▶ **Densidade do Ar ( $\rho$ ):** Calcule com base na altitude e temperatura do aeroporto (ISA).
- ▶ **Busca por  $V_1$ :** A determinação do  $V_1$  para BFL ( $ASD = AGD$ ) requer um processo iterativo (ex: método da bisseção ou secante) sobre o valor de  $V_1$ , recalculando ASD e AGD a cada iteração.
- ▶ **Segmento Aéreo ( $S_A$ ):** Requer o cálculo do ângulo de subida ( $\gamma$ ) baseado nas forças no início da subida (OEI para AGD).

# Sumário e Conclusões

Resumo dos conceitos abordados:

- ▶ Forças atuantes durante a corrida na pista: T, D, L, W, N, R.
- ▶ Cálculo da distância de corrida no solo ( $S_G$ ) via integração da equação de movimento.
- ▶ O  $C_L$  ótimo para minimizar  $S_G$  é  $\mu_r/(2k)$ .
- ▶ A distância total de decolagem (TOD) inclui o segmento aéreo ( $S_A$ ).
- ▶ Velocidades críticas ( $V_{MCG}$ ,  $V_1$ ,  $V_R$ ,  $V_{LOF}$ ,  $V_2$ ) definem a operação segura.
- ▶ Para multimotores, a falha de motor é um cenário crítico de projeto.
- ▶ O Comprimento de Pista Balanceado (BFL) garante segurança igual para abortar (ASD) ou continuar (AGD) após falha em  $V_1$ .
- ▶ Cálculo de BFL envolve encontrar  $V_1$  tal que  $ASD = AGD$ .
- ▶ Diversos fatores (Peso, Altitude, Temp., Vento, Pista, Flapes) afetam significativamente o desempenho.
- ▶ A implementação computacional requer integração numérica e modelos das forças.

O cálculo preciso do desempenho em pista é fundamental para a segurança e eficiência da operação aérea.